

Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

**“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”**

Факультет программной инженерии и компьютерной техники (ПИиКТ)

**Направление подготовки (специальность) – 09.03.04 (Нейротехнологии и
программирование)**

Основы профессиональной деятельности

Лабораторная работа № 1

“Основные команды ОС семейства UNIX”

Вариант 12109

Выполнил
студент

Попов Глеб Ильич

Группа № Р3121

Преподаватель: Ткешелашвили Нино Мерабиевна

г. Санкт-Петербург

2024 г.

Оглавление

Цель. 3

Задание. 3

Создание директорий и файлов, их заполнение. 3

Настройка прав доступа к файлам и каталогам.. 6

Работа с ссылками, копированием и объединением файлов. 8

Команды поиска и фильтрации содержимого файлов, списков имен и атрибутов файлов.
11

Удаление файлов и каталогов при помощи команд rm и rmdir. 12

Заключение. 13

Цель

Знакомство с основным способом взаимодействия с ОС UNIX, командным интерфейсом, а также базовой функциональностью интерпретатора shell. Получение основных сведений о файловой системе и правах доступа к файлам.

Задание

Создание директорий и файлов, их заполнение

Создать приведенное в варианте дерево каталогов и файлов с содержимым. В качестве корня дерева использовать каталог *lab0* своего домашнего каталога. Для создания и навигации по дереву использовать команды: *mkdir, echo, cat, touch, ls, pwd, cd, more, cp, rm, rmdir, mv*.

```
/home/s472374/lab0 (каталог)
+--bunearg4 (файл)
+--fearow7 (каталог)
|   +--magcargo (файл)
|   +--lairon (каталог)
|   +--porygon2 (файл)
|   +--golbat (файл)
+--floatzel2 (файл)
+--makuhita3 (каталог)
|   +--kingler (файл)
|   +--pansage (каталог)
|   +--rhyperior (файл)
|   +--lillipup (файл)
|   +--gothitelle (файл)
+--mismagius7 (каталог)
|   +--zorua (файл)
|   +--slakoth (каталог)
|   +--marill (каталог)
+--seadra4 (файл)
```

Рис. 1.

Содержимое файлов

buneary4:
Способности Last Chance Run Away Klutz
magcargo:
Живет
Cave Mountain
porygon2:
Возможности Overland=8 Surface=8 Sky=6 Jump=3
Power1=0 Intelligence=5 Wired=0
golbat:
Способности Venom Mach Speed
Inner Focus Anticipation
floatzel2:
Способности Torrent Swift Swim
Speed Boost
kingler:
Способности Vicegrip Leer Harden Bubblebeam Mud
Shot Metal Claw Stomp Protect Guillotine Slam Brine Crabhammer
Flail
rhyperior:
weight=623.5 height=94.0 atk=14
def=13
lillipup:
Живет Grassland Urban
gothitelle:
Ходы Covet Foul
Play Gravity Heal Bell Helping Hand Magic Coat Magic Room Recycle Role
Play Signal Beam Skill Swap Sleep Talk Snatch Snore Trick Uproar Zen
Headbutt
zorua:
Живет Forest Grassland
seadra4:
satk=10 sdef=5 spd=9

Рис. 2.

2й1

mkdir lab0

touch lab0/buneary4

mkdir lab0/fearow7

touch lab0/fearow7/magcargo

mkdir lab0/fearow7/lairon

touch lab0/fearow7/porygon2

touch lab0/fearow7/golbat

touch lab0/floatzel2

mkdir lab0/makuhita3

touch lab0/makuhita3/kingler

mkdir lab0/makuhita3/pansage

touch lab0/makuhita3/rhyperior

touch lab0/makuhita3/lillipup

touch lab0/makuhita3/gothitelle

mkdir lab0/mismagius7

touch lab0/mismagius7/zorua

mkdir lab0/mismagius7/slakoth

mkdir lab0/mismagius7/marill

touch lab0/seadra4

echo "Способности Last Chance Run Away Klutz">> lab0/buneary4

echo "Живет

> Cave Mountain" >> lab0/fearow7/magcargo

echo "Возможности Overland=8 Surface=8 Sky=6 Jump=3

> Power1=0 Intelligence=5 Wired=0">> lab0/fearow7/porygon2

echo "Способности Venom Mach Speed

> Inner Focus Anticipation">> lab0/fearow7/golbat

echo "Способности Torrent Swift Swim

> Speed Boost">> lab0/floatzel2

```
echo "Способности Vicegrip Leer Harden Bubblebeam Mud
> Shot Metal Claw Stomp Protect Guillotine Slam Brine Crabhammer
> Flail">> lab0/makuhita3/kingler

echo "weigh=623.5 height=94.0 atk=14
> def=13">> lab0/makuhita3/rhyperior

echo "Живет Grassland Urban">> lab0/makuhita3/lillipup

echo "Ходы Covet Foul
> Play Cravity Heal Bell Helping Hand Magic Coat Magic Room Recycle Role
> Play Signal Beam Skill Swap Sleep Talk Snatch Snore Trick Uproar Zen
> Headbutt">> lab0/makuhita3/gothitelle

echo "Живет Forest Grassland" >> lab0/mismagius7/zorua

echo "satk=10 sdef=5 spd=9">> lab0/seadra4
```

Настройка прав доступа к файлам и каталогам

*Установить согласно заданию права на файлы и каталоги при помощи команды **chmod**, используя различные способы указания прав.*

- buneary4: владелец должен читать файл; группа-владелец должна читать файл; остальные пользователи должны читать файл

```
chmod u=r lab0/buneary4
```

```
chmod g=r lab0/buneary4
```

```
chmod o=r lab0/buneary4
```

- fearow7: r-xrwxrw-

```
chmod 576 lab0/fearow7
```

- magcargo: владелец должен читать файл; группа-владелец должна не иметь никаких прав; остальные пользователи должны читать файл

```
chmod 404 lab0/fearow7/magcargo
```

- lairon: права 357

chmod 357 lab0/fearow7/lairon

- porygon2: -----r--

chmod 004 lab0/fearow7/porygon2

- golbat: права 006

chmod 006 lab0/fearow7/golbat

- floatzel2: владелец должен не иметь никаких прав; группа-владелец должна читать и записывать файл; остальные пользователи должны записывать файл

chmod 062 lab0/floatzel2

- makuhita3: владелец должен записывать директорию и переходить в нее; группа-владелец должна читать, записывать директорию и переходить в нее; остальные пользователи должны записывать директорию и переходить в нее

chmod 373 lab0/makuhita3

- kingler: владелец должен не иметь никаких прав; группа-владелец должна читать файл; остальные пользователи должны читать файл

chmod 044 lab0/makuhita3/kingler

- pansage: права 315

chmod 315 lab0/makuhita3/pansage

- rhyperior: права 404

chmod 404 lab0/makuhita3/rhyperior

- lillipup: владелец должен читать и записывать файл; группа-владелец должна читать файл; остальные пользователи должны не иметь никаких прав

chmod 640 lab0/makuhita3/lillipup

- gothitelle: права 064

chmod 064 lab0/makuhita3/gothitelle

- mismagius7: права 551

chmod 551 lab0/mismagius7

- zorua: rw--w--w-

chmod 622 lab0/mismagius7/zorua

- slakoth: r-x-w-r--
chmod 524 lab0/mismagius7/slakoth
- marill: r-x--x-w-
chmod 512 lab0/mismagius7/marill
- seadra4: r-----
chmod 400 lab0/seadra4

Работа с ссылками, копированием и объединением файлов

*3. Скопировать часть дерева и создать ссылки внутри дерева согласно заданию при помощи команд **cp** и **ln**, а также команды **cat** и перенаправления ввода-вывода.*

- создать жесткую ссылку для файла seadra4 с именем lab0/makuhita3/rhyperiorseadra
ln ../seadra4 lab0/makuhita3/rhyperiorseadra
- . скопировать рекурсивно директорию makuhita3 в директорию lab0/mismagius7/slakoth

Для этого задания нужно добавить право чтения для владельца директорий makuhita3 и pansage, добавить право владельца на запись для директории slakoth. Файлам gohitelle и kingler дать право владельцу на чтение файлов.

```
chmod 773 lab0/makuhita3
chmod 464 lab0/makuhita3/gohitelle
chmod 715 lab0/makuhita3/pansage
chmod 444 lab0/makuhita3/kingler
chmod 724 lab0/mismagius7/slakoth
cp -r lab0/makuhita3 lab0/mismagius7/slakoth
```

- скопировать файл floatzel2 в директорию lab0/makuhita3/pansage

Для этого задания нужно добавить право на чтение владельцем файла floatzel2

```
chmod 462 lab0/floatzel2
cp lab0/floatzel2 lab0/makuhita3/pansage
```

- объединить содержимое файлов lab0/makuhita3/rhyperior, lab0/fearow7/magcargo, в новый файл lab0/buneary4_98

```
cat lab0/makuhita3/rhyperior lab0/fearow7/magcargo >lab0/bunear4_98
```

- создать символическую ссылку с именем Copy_53 на директорию makuhita3 в каталоге lab0

```
ln -s lab0/makuhita3 lab0/Copy_53
```

- создать символическую ссылку для файла seadra4 с именем lab0/makuhita3/lillipuseadra

```
ln -s lab0/seadra4 lab0/makuhita3/lillipuseadra
```

- скопировать содержимое файла floatzel2 в новый файл lab0/fearow7/magcargofloatzel

Для этого задания необходимо выдать право на запись владельцу директории fearow7

```
chmod 776 lab0/fearow7
```

```
cat lab0/floatzel2 > lab0/fearow7/magcargofloatzel
```

Возвращаем права:

```
chmod 373 lab0/makuhita3
```

```
chmod 044 lab0/makuhita3/kingler
```

```
chmod 315 lab0/makuhita3/pansage
```

```
chmod 064 lab0/makuhita3/gothitelle
```

```
chmod 524 lab0/mismagius7/slakoth
```

```
chmod 062 lab0/floatzel2
```

```
chmod 576 lab0/fearow7
```

Результата выполнения команды `ls -lR`

Команды поиска и фильтрации содержимого файлов, списков имен и атрибутов файлов

Используя команды *cat, wc, ls, head, tail, echo, sort, grep* выполнить в соответствии с вариантом задания поиск и фильтрацию файлов, каталогов и содержащихся в них данных. Подсчитать количество символов содержимого файла *watchog5*, результат дописать в тот-же файл, добавить вывод ошибок доступа в стандартный поток вывода.

- Подсчитать количество символов содержимого файлов в директории fearow7, отсортировать вывод по уменьшению количества, ошибки доступа перенаправить в файл в директории /tmp

```
wc -m lab0/fearow7/* | sort -nr 2>/tmp/gleb1649error.txt
```

```
wc: lab0/fearow7/golbat: open: Permission denied
```

```
wc: lab0/fearow7/lairon: open: Permission denied
```

```
wc: lab0/fearow7/porygon2: open: Permission denied
```

```
67 total
```

```
45 lab0/fearow7/magcargofloatzel
```

```
22 lab0/fearow7/magcargo
```

- Вывести два первых элемента рекурсивного списка имен и атрибутов файлов в директории lab0, заканчивающихся на символ 'r', список отсортировать по возрастанию даты доступа к файлу, подавить вывод ошибок доступа

```
(ls -rl lab0/*r lab0/*/r | head -2) 2>/dev/null
```

- Вывести содержимое файла seadra4, исключить строки, содержащие "gi", регистр символов игнорировать, подавить вывод ошибок доступа

```
grep -vi "gi" lab0/seadra4 2>/dev/null
```

```
satk=10 sdef=5 spd=9
```

- Вывести содержимое файлов: lillipup, gothitelle, оставить только строки, содержащие "Ma", ошибки доступа не подавлять и не перенаправлять

```
cat lab0/makuhita3/lillipup lab0/makuhita3/gothitelle | grep "Ma"
```

```
cat: lab0/makuhita3/gothitelle: Permission denied
```

- Вывести содержимое файла floatzel2, оставить только строки, содержащие "Pla", ошибки доступа не подавлять и не перенаправлять

```
cat lab0/floatzel2 | grep "Pla"
```

```
cat: lab0/floatzel2: Permission denied
```

- Рекурсивно подсчитать количество строк содержимого файлов из директории lab0, имя которых начинается на 'g', результат записать в файл в директории /tmp, подавить вывод ошибок доступа

```
wc -l lab0/g* lab0/*/g* >>/tmp/gleb1649errors.txt 2>/dev/null
```

Удаление файлов и каталогов при помощи команд rm и rmdir

- Удалить файл seadra4
- ```
rm lab0/seadra4
```
- Удалить файл lab0/fearow7/magcargo

Для этого задания также нужно право записи для директории fearow7

```
chmod 776 lab0/fearow7
```

```
rm lab0/fearow7/magcargo
```

- удалить символические ссылки Copy\_\*
- ```
rm -r lab0/Copy_*
```
- удалить жесткие ссылки lab0/makuhita3/rhyperiorsead*
- ```
rm lab0/makuhita3/rhyperiorsead*
```
- Удалить директорию mismagius7

Для этого задания следует дать право чтение владельцу директории makuhita3, право записи для директорий slakoth,marill,mismagius7

```
chmod 773 lab0/mismagius7/slakoth/makuhita3
```

```
chmod 724 lab0/mismagius7/slakoth
```

```
chmod 712 lab0/mismagius7/marill
```

```
chmod 751 lab0/mismagius7
```

```
rm -r lab0/mismagius7
```

- Удалить директорию lab0/makuhita3/pansage

Для этого задания нужно рекурсивно добавить право чтения для владельца директории pansage.

```
chmod 715 lab0/makuhita3/pansage
```

```
rm -r lab0/makuhita3/pansage
```

## **Заключение**

В ходе работы мною были изучены основные команды Unix, такие как mkdir, echo, cat, touch, ls, cd, rm, rmdir, chmod, cp, ln, wc, tail, grep, sort и т.д. Было получено иерархическое дерево в корне lab0, в котором представлены каталоги и файлы с настроенными правами и ссылки на некоторые файлы/каталоги.